

Presentación de Proyecto Final

Generación visual y ejecución de consultas en SPARQL

Valentino Russo

26 de abril de 2026

Universidad de Ejemplo

1. Motivación y proyectos similares 2. Conocimientos necesarios 3.

Comportamiento de la aplicación y manual de usuario 4.

Documentación para desarrolladores

5. Bibliografía

Motivación y proyectos similares

Motivación y proyectos similares

1.1 Motivación 1.2 Proyectos y herramientas relevantes

Conocimientos necesarios

Conocimientos necesarios (1)

- **2.1 Grafos y cómo representar conocimiento con ellos**
- **2.2 Linked Data**
- **2.3 Grafos de Conocimiento**
- **2.4 Knowledge Graph de Google**
- **2.5 Resource Description Framework y su conexión con los grafos**

Conocimientos necesarios (2)

- **2.6 SPARQL**
- **2.7 Apache Jena**
- **2.8 Maven y Apache Jena**
- **2.9 Spring para la creación de endpoints**
- **2.10 Nginx**
- **2.11 Docker**

Conocimientos necesarios (3)

- **2.12 Vite, TypeScript y React para construir un frontend profesional**
- **2.13 Visualización de grafos**
- **2.14 Visualización de Datos**

Comportamiento de la aplicación y manual de usuario

Comportamiento de la aplicación y manual de usuario (1)

- **3.1 Ejecución de consultas**
- **3.2 Sistema de Generación Visual de Consultas SPARQL**
- **3.3 Constructor de triplas RDF para Consultas de Inserción**
- **3.4 Cambio de proveedor de servicios de SPARQL y datos**
- **3.5 Razonamiento sobre Datos**
- **3.6 Visualización de Datos en KnowGraph**

Comportamiento de la aplicación y manual de usuario (2)

- **3.7 Importacion de datos**
- **3.9 Ejemplos de uso de la aplicación**

Ejecución de consultas

Cómo es la ejecución de consultas

Sistema de Generación Visual de Consultas SPARQL

- **3.2.1 Introducción y Contexto**
- **3.2.2 Arquitectura del Sistema**
- **3.2.3 Flujo de Trabajo del Usuario**

Constructor de triplas RDF para Consultas de Inserción

- **3.3.1 Introducción y Propósito**
- **3.3.2 Arquitectura del Módulo**
- **3.3.3 Flujo de Trabajo del Usuario**

Cambio de proveedor de servicios de SPARQL y datos

3.4.1 Cómo se cambia el proveedor de servicios de SPARQL y que implica

Razonamiento sobre datos

- **3.5.1 Modelo de ontología**
- **3.5.2 Modelo de inferencia**

Visualización de Datos en KnowGraph

- **3.6.1 Visualización en forma de grafo**
- **3.6.2 Visualización mediante reducción dimensional**

Importación de datos

- **3.7.1 Como pasar de manera simple datos estructurados a un formato compatible**

Ejemplo de uso en la Aplicación

Muestra de flujo de trabajo dentro de la aplicación

Documentación para desarrolladores

Documentación para desarrolladores

- **4.1 Introducción y Arquitectura General**
- **4.2 Backend Java (Spring Boot y Apache Jena)**
- **4.3 Backend Python (Microservicios)**
- **4.4 Frontend (TypeScript, React y Vite)**
- **4.5 Integración y Flujos de Trabajo**
- **4.6 Docker: Contenerización y Orquestación de Servicios**
- **4.7 Uso de Nginx como proxy inverso**

Introducción y Arquitectura General

Cómo fue desarrollada la aplicación y que estructura general tiene

Backend Java (Spring Boot y Apache Jena)

- **4.2.1 Apache Jena: Gestión del Grafo y Ejecución SPARQL**
- **4.2.2 Spring Boot: API REST y Configuración**
- **4.2.3 Maven**

Backend Python (Microservicios)

- **4.3.1 Importer (importer.py)**
- **4.3.2 Visualizer (visualizer.py)**

Frontend (TypeScript, React y Vite)

- **4.4.1 Arquitectura General y Enrutamiento**
- **4.4.2 Componentes de Visualización**
- **4.4.3 Componentes de Gestión de Datos y Consultas**
- **4.4.4 Componentes de Interfaz y Navegación**

Integración y Flujos de Trabajo

- **4.5.1 Comunicación entre Componentes**
- **4.5.2 Proveedores de servicios de SPARQL**
- **4.5.3 Flujo de Trabajo Típico**

Docker: Contenerización y Orquestación de Servicios

- **4.6.1 Arquitectura de Contenedores y manejo de servicios**

Uso de Nginx como proxy inverso

- **4.7.1 Configuraciones y consideraciones**

Bibliografía

Referencias bibliográficas (1)

-  T. Berners-Lee, *Linked Data*, W3C, 2006.
-  W3C, *Resource Description Framework (RDF)*, W3C Recommendation, 2014.
-  W3C, *SPARQL 1.1 Query Language*, W3C Recommendation, 2013.
-  Apache Jena, *Documentation*,
<https://jena.apache.org/documentation/>.
-  Spring Boot Documentation,
<https://spring.io/projects/spring-boot>.
-  Docker Inc., *Docker Documentation*,
<https://docs.docker.com/>.
-  React, *Documentación oficial*, <https://react.dev/>.

Referencias bibliográficas (2)



Vite, *Guía de inicio*, <https://vitejs.dev/>.



NGINX, *Documentación*, <https://nginx.org/en/docs/>.

Gracias por su atención

¿Preguntas?

Contacto: valentinori870@gmail.com